

Desarrollo de Prototipo de Modelo IA Destinado a la Optimización del Monitoreo en Telemedicina de Pacientes con Hipertensión Arterial

José Camilo Pérez Daza

Sebastián Fernando Revelo Meneses

Facultad de Ingeniería de Software, Universidad Manuela Beltrán

Bogotá, Colombia

04 de noviembre de 2025

Resumen

La hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas más comunes a nivel mundial, representando un desafío constante para los sistemas de salud, especialmente en el seguimiento continuo de pacientes fuera del alcance hospitalario. Ante dicha necesidad, este proyecto propone el desarrollo de un modelo prototipo de inteligencia artificial, destinada a la optimización del monitoreo remoto de pacientes con hipertensión arterial. Este modelo podrá identificar patrones y variaciones en diversas variables clínicas relevantes, permitiendo el desarrollo de conversaciones y la generación de alertas e informes que faciliten la detección temprana de posibles problemáticas cardiovasculares. Para ello, se integrarán datos médicos propios de los participantes y de registros clínicos oficiales, validando así la eficacia del prototipo en un entorno real, con el fin de ofrecer una herramienta profesional capaz de mejorar la calidad del seguimiento médico y la atención remota en pacientes con hipertensión arterial.

Palabras clave: *Inteligencia artificial (IA), Telemedicina, Modelos predictivos, Hipertensión arterial (HTA).*

Abstract

High blood pressure is one of the most common chronic diseases worldwide, posing a constant challenge to healthcare systems, especially in the ongoing monitoring of patients outside of hospital settings. In response to this need, this project proposes the development of a prototype artificial intelligence model designed to optimize the remote monitoring of patients with high blood pressure. This model will be able to identify patterns and variations in several relevant clinical variables, enabling the development of conversations and the generation of alerts and reports that facilitate the early detection of potential cardiovascular problems. To achieve this, the project will integrate the participants' own medical data and official clinical records, thus validating the prototype's effectiveness in a real-world environment. The goal is to offer a professional tool capable of improving the quality of medical follow-up and remote care for patients with high blood pressure.

Keywords: *Artificial intelligence (AI), Telemedicine, Predictive models, High blood pressure (HBP).*

Tabla de contenido

1. Introducción 7
2. Problematización 8
2.1. Formulación 8
2.2. Delimitación 11
2.2.1. Límites Conceptuales 11
2.2.2. Límites Espaciales 11
2.2.3. Límites Temporales 12
2.2.4. Árbol de Problemas 12
2.3. Pregunta de Investigación 13
2.4. Justificación 13
2.4.1. Justificación Teórica 14
2.4.2. Justificación Metodológica 14
2.4.3. Justificación Técnica 15
2.4.4. Justificación Práctica 15
2.4.5. Necesidades Sociales e Institucionales 16
2.4.6. Beneficios Esperados 16
3. Bases Teóricas 17
3.1. Estado del Arte 17
3.2. Marco Teórico 20
3.3. Marco Conceptual 22
3.4. Marco Legal 29
4. Objetivos 31
4.1. Objetivo General 31
4.2. Objetivos Específicos 31
5. Diseño Metodológico 32
5.1. Hipótesis 32
5.2. Fases de la Metodología 32
5.3. Enfoque y Diseño de la Investigación 37

5.4. Población y Muestra 39
5.5. Instrumentos y Técnicas de Recolección 40
5.6. Metodologías de Innovación 41
6. Tipo de Solución I+D+I Esperada 42
6.1. Descripción del Prototipo Interactivo 43
6.2. Entorno de Validación 44
6.3. Aporte Esperado 45
7. Producto Resultado de la Investigación 45
7.1. Definición 46
7.2. Justificación 46
7.3. Impacto Esperado del Producto 47
8. Cronograma 47
9. Presupuesto 52
9.1. Recursos Humanos 52
9.2. Recursos Monetarios 53
10. Referencias Bibliográficas 54

Lista de Figuras

Figura 1. Distribución Porcentual de Casos Nuevos de HTA por Región (2024) 9
Figura 2. Cumplimiento de meta de control de HTA (2016-2024)..... 10
Figura 3. Árbol de problemas..... 13
Figura 4. Estimados de hipertensión arterial en Colombia (2018-2025) 23
Figura 5. Flujograma arquitectónico y lógica del sistema de tele monitoreo 25
Figura 6. Distribución porcentual factores de riesgo modificables en la HTA..... 27

Lista de Tablas

Tabla 1. Factores de riesgo de HTA..... 26
Tabla 2. Marco Legal de la investigación 29
Tabla 3. Actividades Fase I..... 33
Tabla 4. Actividades Fase II 34
Tabla 5. Actividades Fase III..... 36
Tabla 6. Criterios de inclusión y exclusión..... 39
Tabla 7. Cronograma del proyecto por años..... 48
Tabla 8. Recursos humanos-presupuesto..... 52
Tabla 9. Recursos monetarios-presupuesto 53

Tabla 1. Factores de riesgo de HTA..... 26
Tabla 2. Marco Legal de la investigación 29
Tabla 3. Actividades Fase I 33
Tabla 4. Actividades Fase II 34
Tabla 5. Actividades Fase III..... 36
Tabla 6. Criterios de inclusión y exclusión 39
Tabla 7. Cronograma del proyecto por años 48
Tabla 8. Recursos humanos-presupuesto..... 52
Tabla 9. Recursos monetarios-presupuesto 53

1. Introducción

La hipertensión arterial es una condición crónica que requiere de seguimiento constante y gestión medica precisa para evitar complicaciones. No obstante, los modelos de atención tradicionales presentan limitaciones en cuanto a garantizar un control continuo y efectivo de los pacientes, especialmente en aquellos escenarios donde la supervisión médica siquiera es asequible. Ante este panorama, la telemedicina se ha consolidado como la herramienta clave para la mejoría de la continuidad de los cuidados, facilitando considerablemente la atención remota mediante tecnologías digitales.

El avance de la inteligencia artificial, junto con las integraciones de dispositivos IoT en nuestras vidas cotidianas, ofrecen nuevas posibilidades en cuanto a fortalecer estos sistemas tradicionales, permitiendo principalmente analizar datos clínicos en tiempo real. En este contexto, el presente proyecto planteará el desarrollo de un modelo prototipo de IA orientado a la optimización del monitoreo remoto de pacientes con hipertensión arterial. El sistema combinará funcionalidades de análisis predictivo y apoyo del seguimiento clínico, con el propósito de ser capaz de anticipar posibles problemáticas cardiovasculares y promover una atención médica más simple, oportuna y personalizada.

2. Problematización

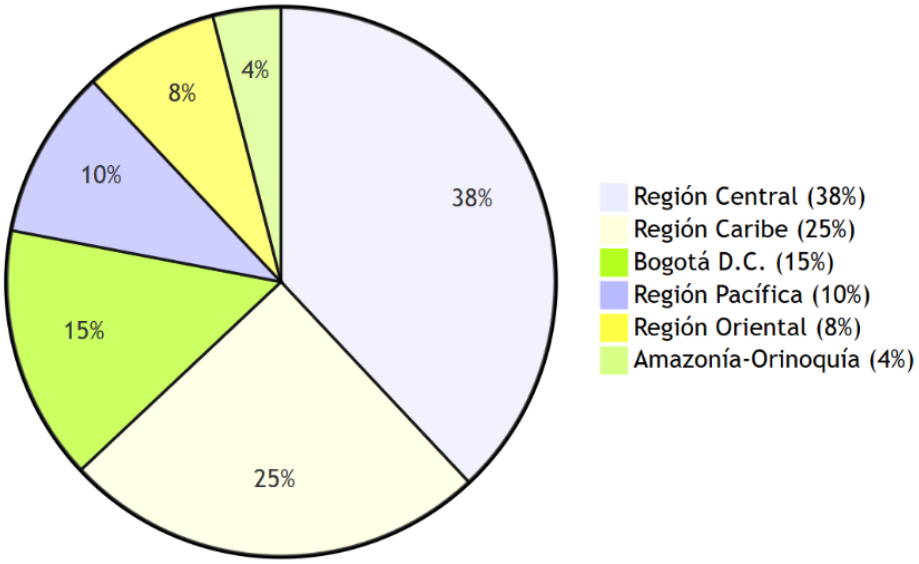
2.1. Formulación

Las enfermedades cardiovasculares, encabezadas principalmente por la hipertensión arterial (HTA), continúan siendo una de las principales causas de mortalidad en Colombia. En 2023 se alcanzaron a registrar cerca de 80.000 muertes relacionadas a estas patologías, dato que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de control y seguimiento (Caracol, 2024). Según la Cuenta de Alto Costo, al cierre del año 2024, se reportaron más de seis millones de casos prevalentes de hipertensión arterial, demostrando así un incremento sostenido de la presencia de la enfermedad (Cuenta de Alto Costo, 2025).

La distribución geográfica de los casos muestra niveles desiguales: Entre la región Central y Caribe se concentra el mayor número de casos recientemente diagnosticados, mientras que las regiones Pacifico, Oriental y Amazonia-Orinoquia presentan menores porcentajes, aunque con mayores dificultades para la detección y continuidad de los tratamientos.

Figura 1.

Distribución Porcentual de Casos Nuevos de HTA por Región (2024)

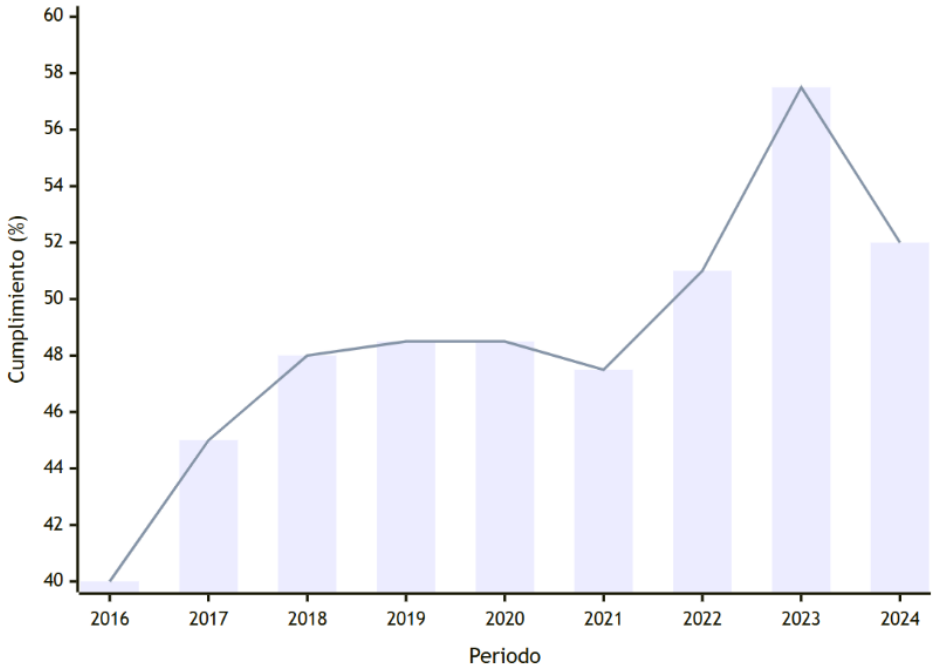


Nota: Datos extraídos de los reportes epidemiológicos de la Cuenta de Alto Costo (CAC), para el año 2024.

A pesar de los esfuerzos institucionales, el cumplimiento de la menta nacional de control de HTA apenas logra superar el 50% del total de pacientes tratados, indicando una brecha significativa en la gestión de la enfermedad y prevención de complicaciones. Entre las causas de tan bajo desempeño se incluye la escasez de especialistas, la limitada infraestructura tecnológica y las barreras socioeconómicas que impiden el seguimiento médico continuo.

Figura 2.

Cumplimiento de meta de control de HTA (2016-2024)



Nota: Datos extraídos de "CAC", correspondientes a la incidencia estandarizada de hipertensión arterial por 100 habitantes por región en el periodo 2024.

En este contexto, la incorporación de nuevas tecnologías logra representar nuevas oportunidades para fortalecer los programas de atención. La telemedicina se ha consolidado como una herramienta eficaz para ampliar la cobertura asistencial, y su posible integración con sistema de inteligencia artificial permitiría analizar grandes volúmenes de datos clínicos a mayor velocidad, facilitando la toma de decisiones clínicas y optimizando el monitoreo remoto, mejorando por consecuente la "adherencia" terapéutica y reduciendo las incidencias y complicaciones (HealthDay, 2025).

No obstante, esta implementación aun enfrenta ciertos desafíos en el contexto nacional: la necesidad de reducir la brecha digital, garantizar la seguridad de los datos y validar la pertinencia y fiabilidad de los modelos IA diseñados (García Saiso et al., 2021). La situación plantea una urgencia por crear soluciones tecnológicas innovadoras, sostenibles, y adaptables al entorno colombiano, que permitan optimizar el proceso de monitoreo remoto de pacientes mediante herramientas digitales de fácil acceso.

2.2. Delimitación

2.2.1. Límites Conceptuales

El presente estudio se centrará en el desarrollo e implementación de un sistema basado en inteligencia artificial, orientado a mejorar la supervisión y acompañamiento terapéutico de pacientes con hipertensión arterial diagnosticada, dentro del ámbito de la telemedicina cardiovascular. Se abordarán conceptos como: “Monitoreo remoto asistido por IA”, “Análisis predictivo de datos clínicos”, “Gestión de alertas tempranas”, “Seguridad en la transmisión de información médica”. No se incluirán otras patologías cardiovasculares ni tecnologías no relacionadas al uso de IA en procesos de supervisión clínicos.

2.2.2. Límites Espaciales

La investigación se desarrollará en el entorno universitario, tomando como espacio la Universidad Manuela Beltrán, donde se implementará y validará el prototipo de software mediante la participación de estudiantes y docentes voluntarios pertenecientes a programas de

salud e ingeniería. Las pruebas serán realizadas en ambientes controlados de laboratorio y entornos cotidianos simulados, garantizando la seguridad de los participantes, y un alto grado de confiabilidad en los resultados.

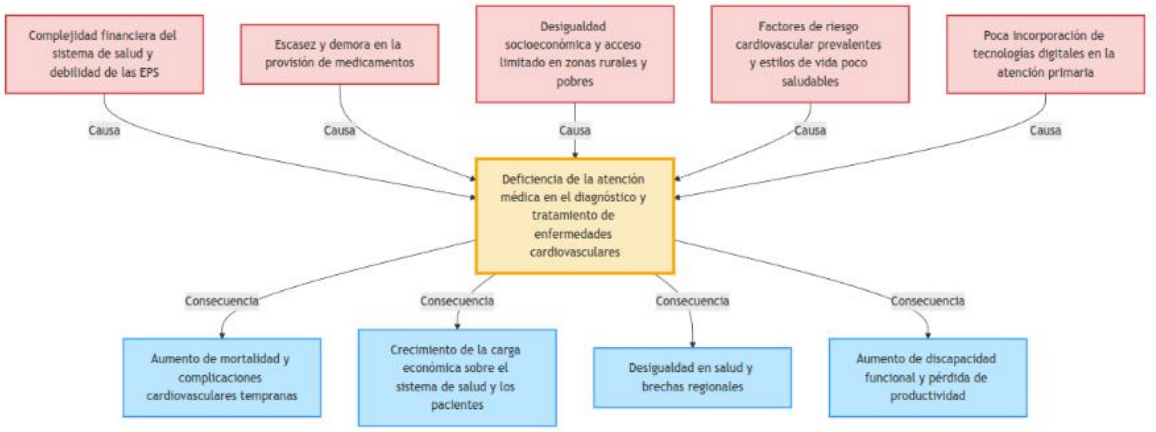
2.2.3. Límites Temporales

El proyecto se llevará a cabo durante los años 2026 – 2027, con una duración estimada de doce meses, distribuidos en 3 fases principales: (1) Análisis del contexto clínico y caracterización de necesidades, (2) Diseño e implementación del prototipo IA para monitoreo remoto, (3) Evaluación de la experiencia de uso y validación técnica del sistema. Cada fase incluirá revisiones periódicas y ajustes metodológicos bajo el enfoque de desarrollo ágil del software, garantizando coherencia entre objetivos y resultados esperados.

2.2.4. Árbol de Problemas

Figura 3.

Árbol de problemas



Nota: Autoría propia

2.3. Pregunta de Investigación

"¿Cómo puede implementarse un modelo de inteligencia artificial que integre dispositivos y plataformas de telemedicina para optimizar el monitoreo remoto, mejorando la gestión terapéutica en pacientes con hipertensión arterial?"

2.4. Justificación

La hipertensión arterial es una de las principales causas de enfermedades y muertes a nivel mundial, mientras que su control efectivo sigue siendo un desafío para gran parte de los sistemas de salud. Las limitaciones en el acceso a especialistas, la falta de continuidad del

monitoreo, y la baja “adherencia” terapéutica, dificultan el correcto manejo de los pacientes, especialmente en situaciones donde la atención medica es limitada. Bajo este escenario, el uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial (integrada a plataformas de telemedicina), ofrecería una oportunidad para optimizar la supervisión clínica y mejorar la continuidad de los tratamientos, siendo este proyecto el punto de inflexión/calificación que pondría a prueba la verdadera efectividad de estas tecnologías.

2.4.1. Justificación Teórica

El proyecto se fundamenta teóricamente en la convergencia de los campos de la inteligencia artificial, telemedicina y salud digital, los cuales poseen un alto potencial para lograr transformar los antiguos modelos de atención clínica mediante diversos procesos de automatización. Desde esta perspectiva, el desarrollo del prototipo de modelo IA, aplicable al monitoreo de la hipertensión arterial, contribuiría al fortalecimiento del conocimiento en tecnologías emergentes, más especialmente orientadas al cuidado de la salud, la integración de principios de automatización, análisis de patrones fisiológicos, y la gestión efectiva de información clínica. Además, esta investigación aporta a la literatura existente al generar evidencia practica sobre la construcción de soluciones digitales para la toma de decisiones asistida por sistemas inteligentes.

2.4.2. Justificación Metodológica

Metodológicamente, el proyecto adopta un enfoque mixto, combinando la investigación aplicada con el desarrollo experimental, con el objetivo de garantizar la integración entre validación técnica y comprensión práctica. Este enfoque permite abordar tanto la construcción del prototipo IA, mediante técnicas de aprendizaje especializadas, como su evaluación final,

mediante pruebas piloto. La aplicación de metodologías agiles (SCRUM, específicamente), respalda la iteración continua del desarrollo del sistema, facilitando una mejora progresiva del modelo, interfaces, etc. Esta estrategia garantizaría la viabilidad técnica, validación empírica, y la coherencia entre las etapas de diseño, implementación y evaluación. Asegurando resultados reproducibles, escalables y alineados a los objetivos del proyecto.

2.4.3. Justificación Técnica

Técnicamente, el proyecto se sustenta en el desarrollo de un prototipo de software basado en inteligencia artificial, el cual integrara módulos de adquisición, procesamiento y análisis de datos clínicos, a su vez que se ejecuta dentro de una arquitectura web interoperable. La elección de un entorno de desarrollo escalable, y de protocolos de comunicación estandarizados, garantizara la compatibilidad con plataformas de telemedicina. La aplicación de técnicas de aprendizaje supervisado, junto con herramientas de procesamiento de datos estructurados, le permitirá al software generar alertas automatizadas e informes verídicos en la toma de decisiones. Además de que, la adopción de lineamientos internacionales de interoperabilidad (como la ISO/IEC 27001, el estándar en seguridad de la información digital) respalda la confiabilidad técnica y la protección de la información sensible de los usuarios.

2.4.4. Justificación Práctica

Desde el punto de vista práctico, el desarrollo del prototipo IA, integrado junto a dispositivos y plataformas de telemedicina, ofrece un nuevo tipo de herramienta, capaz de mejorar la eficiencia del monitoreo remoto y ampliar el alcance de la atención medica tradicional. Su aplicación facilitaría la detección temprana de problemáticas cardiovasculares, permitiendo intervenciones oportunas, a su vez que se reduce la necesidad de desplazarse

físicamente a las entidades sanitarias. Además, al validar la efectividad del prototipo en un entorno controlado, con usuarios reales, se puede demostrar su funcionalidad operativa y potencial de implementación, aportando evidencia practica sobre la viabilidad del uso de IA como apoyo medico remoto.

2.4.5. Necesidades Sociales e Institucionales

Esta propuesta de investigación responde a una creciente necesidad social por fortalecer los mecanismos de seguimiento médico en pacientes con enfermedades crónicas, más específicamente, aquellos con hipertensión arterial, quienes requieren control constante y accesible, ofreciendo una solución tecnológica la cual logra reducir ciertas limitaciones de la atención remota, mejorando la calidad del servicio del cuidado continuo. Mientras que, desde el ámbito institucional, esta investigación atiende al compromiso de la Universidad Manuela Beltrán en cuanto a la innovación tecnológica y el desarrollo de herramientas que integren software junto con el bienestar social.

2.4.6. Beneficios Esperados

- **Reducción de complicaciones cardiovasculares:** El sistema de monitoreo remoto permitirá la detección temprana de variaciones en los parámetros de presión arterial, generando alertas predictivas.

- **Mejora de la calidad de vida de los pacientes:** El seguimiento continúa personalizado facilitará el ajuste progresivo de tratamientos por paciente.

- **Optimización de recursos de los servicios de salud:** Al automatizar el análisis clínico, se reducirá la frecuencia de consultas presenciales, permitiendo un ahorro en recursos médicos o su redirección a otras áreas de mayor relevancia.

- **Fortalecimiento de la transformación digital en salud:** Esto debido a la integración de las tecnologías de inteligencia artificial en el área de telemedicina y herramientas clínicas modernas.

- **Generación de conocimiento científico y tecnológico:** Esto gracias a la validación del prototipo y documentación de resultados útiles para investigaciones futuras y/o desarrollos similares en el área de salud digital.

3. Bases Teóricas

3.1. Estado del Arte

El desarrollo de un prototipo de modelo de inteligencia artificial, destinado a la optimización del monitoreo remoto de pacientes con hipertensión arterial, se apoya en un cuerpo de evidencia científica creciente en cuanto a investigaciones que demuestran la eficacia de las tecnologías predictivas y sistemas de telemedicina en el área cardiovascular. En los últimos años,

la integración entre la inteligencia artificial y la medicina digital ha permitido mejorar procesos de detección, pronostico y seguimiento de diversas enfermedades crónicas, posicionando a la IA como una posible herramienta complementaria para las nuevas prácticas médicas modernas (Mayo Clinic, 2025).

Diversos estudios logran evidenciar las capacidades de los algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos clínicos de forma no invasiva y con una alta precisión diagnostica. Investigaciones recientes han mostrado que, modelos entrenados con señales de electrocardiogramas (ECG) estándar, pueden identificar casos de hipertensión arterial y estimar riesgo cardiovascular con precisión cercana al 99%, reduciendo tiempo y costo de diagnósticos (Salud Digital AI, 2024; SciELO Argentina, 2024). Así mismo, la implementación de técnicas de machine learning como “XGBoost”, “Random Forest” y “Support Vector Machines” (SVM), ha permitido desarrollar modelos con un alto rendimiento en la estimación del riesgo temprano de hipertensión, destacando la importancia del preprocesamiento de datos clínicos, y su balanceo, para evitar sesgos en las predicciones (Rodríguez & Pérez, 2025).

Al mismo tiempo, la telemedicina se ha posicionado como estrategia esencial para el seguimiento de diversas enfermedades crónicas, facilitando considerablemente la atención médica a distancia y reduciendo la saturación de servicios hospitalarios (American Heart Association, 2022). Como información adicional: La adopción de plataformas de telemedicina y monitoreo remoto se incrementó considerablemente durante la pandemia del Covid-19, evidenciando utilidad para mantener la continuidad del monitoreo cuando la atención presencial no se encuentra disponible (Academia Biomédica Digital, 2022).

El impacto de estas tecnologías no solo radica en las capacidades de predicción, sino también en el potencial de aumentar la adherencia terapéutica de las personas, fomentando la participación activa de los pacientes en el control de sus propias enfermedades. La American Heart Association (2023) señala que, el uso de aplicaciones y dispositivos de monitoreo domiciliario ha logrado incrementar la comunicación entre médicos y pacientes, mejorando también la autogestión de la salud, factores importantes para el control efectivo de la hipertensión arterial.

Sin embargo, a pesar de los avances, persisten retos importantes en la implementación practica de la IA y telemedicina, específicamente en entornos de bajos recursos económicos o con conectividad a internet limitada. Entre las barreras principales destacan la insuficiente infraestructura digital, la necesidad de dispositivos accesibles y la brecha del analfabetismo tecnológico tanto de pacientes como personal médico (NIH, 2025; Telehealth.HHS.gov, 2024). Solo en América Latina, la desigualdad en la cobertura internet y disponibilidad de equipos representa un desafío estructural que afecta los programas de telesalud en cuando a sostenibilidad y estabilidad. (Chueke, 2023).

En consecuencia, esta propuesta de investigación busca contribuir a resolver dichas problemáticas mediante el desarrollo de un prototipo de modelo IA, diseñado para funcionar como servicio autónomo e interoperable, capaz de manejar volúmenes de datos reducidos, e incluso extenderse hasta alcanzar regiones con conectividad limitada; siendo las brechas identificadas, que guían al desarrollo del proyecto, principalmente dos:

- **Sostenibilidad del modelo:** Los sistemas predictivos pueden fácilmente degradarse con el tiempo en cuanto a rendimiento (dataset shift), por lo cual el prototipo deberá incorporar mecanismos de reacondicionamiento y actualización continua tras su despliegue a producción (es decir, implementación) (Medicina, 2025).

- **Acceso digital:** La desigualdad en infraestructura entre los entornos académicos y rurales exigirá que el modelo pueda sostener su operatividad en condiciones de baja conectividad, manteniendo también compatibilidad con dispositivos de bajo costo, garantizando accesibilidad para un mayor rango de pacientes.

3.2. Marco Teórico

El presente marco teórico constituye el sustento conceptual y científico para el desarrollo de una aplicación móvil de tele monitoreo orientada al manejo de la hipertensión arterial. Este marco se articula en torno a teorías de aceptación tecnológica, sistemas inteligentes de monitoreo remoto en salud, estrategias de salud digital (mHealth) para enfermedades crónicas, adherencia al tratamiento mediado por tecnología, procesamiento de datos en tiempo real y barreras estructurales en contextos rurales

- **Modelo de aceptación tecnológica (TAM)**

El modelo de aceptación tecnológica (Technology Acceptance Model), propuesto por Davis (1989), plantea que la aceptación de una tecnología por parte de los usuarios depende de dos factores fundamentales: la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida. Este modelo ha sido ampliamente validado y extendido en contextos de salud, como en el TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000) y el modelo UTAUT (Venkatesh et al., 2003), adaptando nuevas variables como la norma social, la experiencia del usuario y la expectativa de rendimiento.

- **Salud digital y mHealth**

La salud digital, definida por la OMS (2021) como el uso de tecnologías digitales para mejorar la salud y el bienestar, abarca desde el uso de aplicaciones móviles (mHealth), hasta inteligencia artificial, telemedicina y registros electrónicos. Las herramientas digitales ofrecen oportunidades para empoderar a los pacientes y ampliar el acceso a servicios en regiones con limitaciones geográficas y de infraestructura (WHO,2020).

Las aplicaciones móviles permiten el seguimiento de signos vitales, envío de recordatorios, educación sobre la enfermedad y generación de reportes para profesionales de la salud. Según Free et al., (2013), las intervenciones mHealth pueden mejorar significativamente la adherencia al tratamiento y el autocontrol de enfermedades como la hipertensión.

- **Telemedicina y zonas rurales**

La telemedicina es la provisión de servicios médicos a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación. Su implementación en zonas rurales ha demostrado ser eficaz

para reducir desigualdades en el acceso a servicios de salud especializados (Bashshur et al., 2016). En Colombia, los programas de telesalud han permitido el acceso a consultas de medicina general, cardiología y monitoreo de enfermedades crónicas, incluso en comunidades apartadas (Ministerio de Salud y Protección Social,2021).

3.3. Marco Conceptual

El presente marco conceptual se centra en la comprensión de la telemedicina con IA en las complicaciones cardiovasculares centradas en la hipertensión arterial como una enfermedad crónica que afecta tanto a la población mundial como la población en Colombia. A continuación, se presentan los conceptos claves y teorías que fundamentan el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial para la asistencia y monitoreo para pacientes con hipertensión.

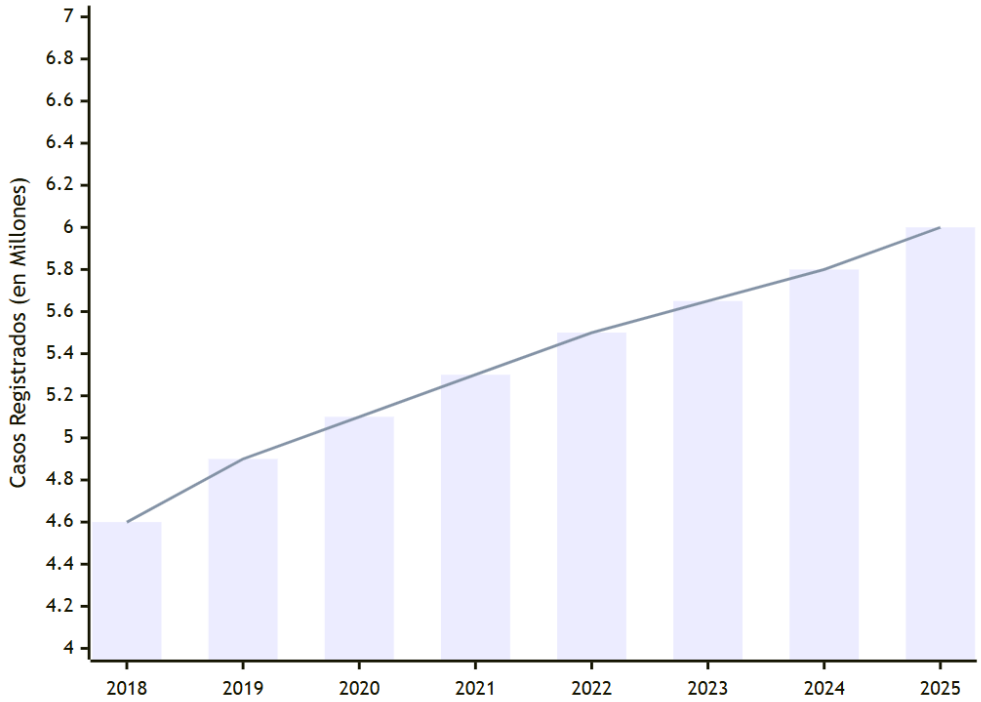
- **Hipertensión arterial**

La hipertensión arterial se define como presión arterial en consulta ≥ 140/90 mmHg (debe confirmarse con medición fuera de consulta — HBPM/ABPM — o en una visita posterior), y es un detonante mayor de enfermedad y muerte cardiovascular. Las enfermedades

cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en las Américas (≈ 2.2 millones de muertes en 2021), reforzando la necesidad de detección y control oportunos de la HTA.

Figura 4.

Estimados de hipertensión arterial en Colombia (2018-2025)



Nota: Datos extraídos de reportes epidemiológicos de la Cuenta de Alto Costo (CAC) para el año 2024.

- **Epidemiología**

A escala mundial, 1.28 mil millones de adultos (30 - 79 años) viven con HTA; 46% lo desconoce. El control efectivo sigue siendo bajo. En Colombia, entre jul/2022 – jun/2023 se registraron 5,649,061 personas con diagnóstico de HTA (prevalencia cruda 10.87 por cada 100 habitantes analizados).

- **Telemedicina para HTA**

La telemedicina — uso de TIC para proveer servicios a distancia — ha demostrado mejorar procesos y resultados en atención primaria y condiciones crónicas cuando se integra al cuidado habitual.

Para HTA, revisiones y guías recientes resaltan que el tele monitoreo domiciliario de PA (HBPM) con soporte clínico mejora el control de presión frente a la atención habitual.

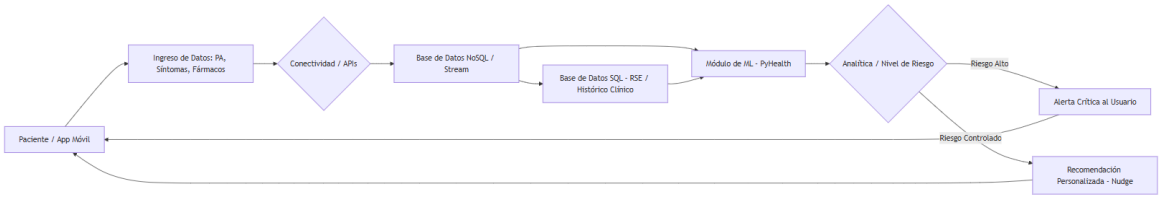
- **Sistemas inteligentes de monitoreo**

Los sistemas inteligentes combinan sensores biomédicos (tensiómetros conectados, “wearables”), plataformas de datos e IA para analizar señales en tiempo (casi) real, generar

alertas tempranas y apoyar la decisión clínica. La arquitectura IoT (adquisición → conectividad → analítica) es base para este flujo continuo.

Figura 5.

Flujograma arquitectónico y lógica del sistema de tele monitoreo



Nota: Autoría propia

- **Adherencia al tratamiento**

La adherencia en terapias crónicas ronda ~50% en países de altos ingresos y es menor en contextos con menos recursos; mejorarla reduce complicaciones y costos. Recordatorios, retroalimentación y seguimiento remoto aumentan la persistencia terapéutica.

- **Salud digital y estándares**

La salud digital (aplicaciones, sensores, telemedicina, historia clínica electrónica) es un habilitador para ampliar cobertura y calidad; la Estrategia Global de Salud Digital 2020–2025 de la OMS orienta a los países en gobernanza, interoperabilidad y seguridad. En las Américas, HEARTS impulsa rutas clínicas estandarizadas y protocolos para control de HTA en APS; tu plataforma puede alinearse a estos “drivers” de control.

- **Desigualdad y acceso en Colombia**

Colombia presenta altas inequidades sociales y territoriales que afectan el acceso a salud, especialmente universitario y poblaciones vulnerables (ASIS 2024). Además, su índice de Gini reportado por el Banco Mundial es 54.8 (2022). Un modelo de telemedicina con IA debe incorporar criterios de equidad, conectividad y usabilidad.

- **Procesamiento de datos en tiempo real**

Para HTA, detectar picos/derivas de PA y patrones de riesgo requiere ingesta continua, almacenamiento seguro y analítica en streaming (detección de anomalías, scoring de riesgo) en el borde o la nube, con trazabilidad y privacidad por diseño.

Tabla 1.

Factores de riesgo de HTA

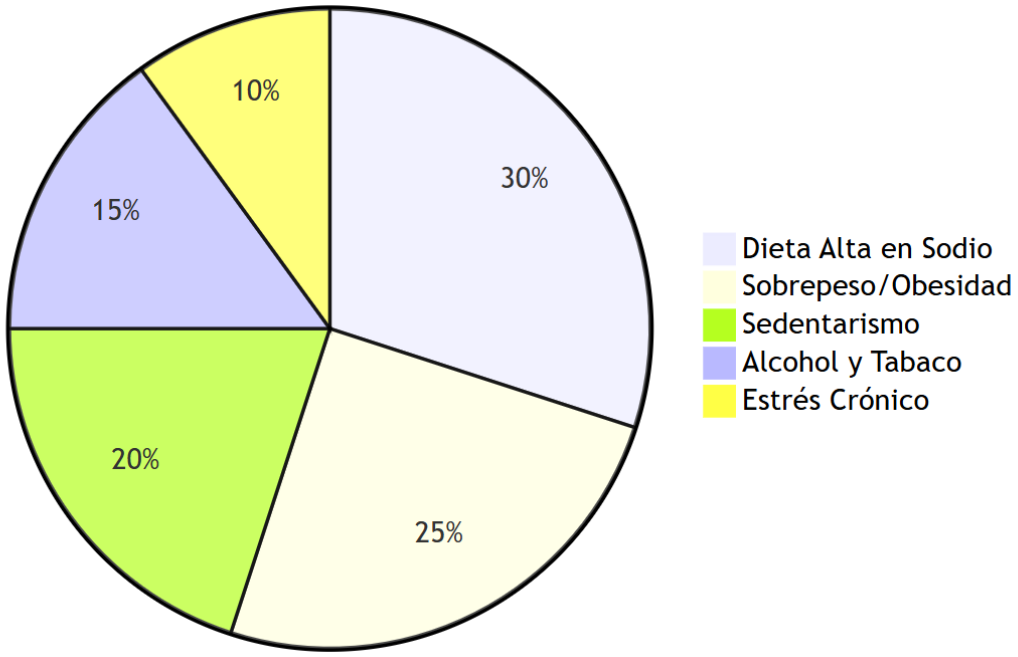
Factor	Descripción
Edad	El riesgo aumenta con la edad.
Genética / Antecedentes	Predisposición familiar a HTA.
Sobrepeso / Obesidad	Aumenta la PA y la carga cardiovascular.
Dieta alta en sodio y baja en potasio	Favorece retención de líquidos y eleva la PA.

Sedentarismo	Menor gasto energético y peor perfil cardio-metabólico.
Alcohol y tabaco	Elevan PA y riesgo cardiovascular.
Estrés	Se asocia a elevaciones transitorias y peor control.

Nota: Tomado de OMS – ficha de HTA (factores de riesgo).

Figura 6.

Distribución porcentual factores de riesgo modificables en la HTA



Nota: Datos extraídos de reportes epidemiológicos de la Cuenta de Alto Costo (CAC) para el año 2024.

- **Implicaciones para el diseño del sistema de IA en telemedicina (HTA)**

- Captura de datos (IoT + clínica):
  - PA domiciliaria (HBPM) conectada, frecuencia cardiaca, síntomas, peso, actividad, toma de fármacos, contexto (sueño/estrés).
  - Datos clínicos: comorbilidades, Rx CV, tratamientos, laboratorio, riesgo HEARTS/ESC.
- Módulos de IA:
  - Detección de anomalías en tiempo real (patrones de riesgo).
  - Predicción de descontrol/ingreso a urgencias en 30–90 días.
  - Soporte a adherencia (recordatorios inteligentes).
  - Estrategias de titulación protocolizada alineadas a HEARTS/guías (sugerencias para el equipo clínico, no sustitutivas del juicio médico).

- Intervención y workflows:
  - Alertas estratificadas (paciente–cuidador–equipo) y tele consulta asincrónica/sincrónica.
  - Integración con protocolos estandarizados (HEARTS), seguimiento poblacional y paneles de control.

- Equidad, seguridad y regulación (Colombia):
  - Modo bajo ancho de banda, interfaces inclusivas y soporte offline para zonas universitarias.
  - Privacidad y consentimiento acordes a la normativa local de telesalud; auditoría e interoperabilidad.

3.4. Marco Legal

Tabla 2.

Marco Legal de la investigación

Área	Normativa o Regulación	Descripción
Telemedicina (Colombia)	**Ley 1419 de 2010**	Establece la telemedicina como modalidad de prestación de servicios de salud a distancia mediante TIC y fija lineamientos iniciales para la telesalud en Colombia, facilitando atención a poblaciones con difícil acceso.
Telemedicina (Colombia)	**Resolución 2654 de 2019**	Regula requisitos técnicos y de seguridad para telesalud/telemedicina: confidencialidad, protocolos documentados, talento humano capacitado y resguardo seguro de la HCE, además de promover estándares de interoperabilidad (p. ej., HL7, DICOM) y cumplimiento de protección de datos.
Telemedicina (Colombia)	**Resolución 3100 de 2019**	Actualiza el manual de habilitación, incorporando la telemedicina como modalidad oficial y exigiendo que cumpla estándares y criterios equivalentes a los de la atención presencial.
Telemedicina (Colombia)	**Decreto 538 de 2020**	Norma expedida en la emergencia por COVID-19 para agilizar y masificar la telemedicina; simplificó la habilitación y promovió agendamiento en línea, HCE interoperable y notificaciones automáticas, impulsando tele-consulta y tele-monitoreo a gran escala.
Protección de Datos (Colombia)	**Ley 1581 de 2012 (Habeas Data)**	Fija el régimen general de protección de datos personales y reconoce la información en salud como dato sensible cuyo tratamiento exige consentimiento previo, expreso e informado, imponiendo obligaciones reforzadas de confidencialidad y seguridad (aplicable al proyecto).

Historia Clínica Electrónica	**Ley 2015 de 2020**	Crea la Historia Clínica Electrónica Interoperable (HCEI) y obliga a intercambiar datos clínicos relevantes de forma estandarizada y segura; reconoce la titularidad del paciente y restringe el acceso a las IPS con consentimiento expreso, prohibiendo divulgaciones no autorizadas.
Dispositivos Médicos (Software)	**Decreto 4725 de 2005**	Reglamenta el registro y la vigilancia de dispositivos médicos. Aunque no fue creado para software, su definición incluye programas vinculados a funciones de salud; por analogía, un SaMD se somete al control del INVIMA, con retos de clasificación y seguimiento pos-mercado por ausencia de norma específica.
Inteligencia Artificial	**Política Nacional de IA (CONPES 3975 de 2019 / 4144 de 2025)**	Orienta el desarrollo y uso ético y sostenible de la IA en Colombia. Promueve investigación, innovación y adopción responsable alineada con transparencia, seguridad y derechos digitales. El CONPES 4144 (2025) prioriza ética y gobernanza, datos e infraestructura, I+D+i, talento digital, mitigación de riesgos y adopción sectorial, con guías, estándares y ajustes regulatorios para una implementación segura, inclusiva y legal.
Calidad del Software	**ISO/IEC 25010:2011**	Estándar internacional de calidad de software con ocho atributos (funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad, seguridad y compatibilidad) para evaluación y mejora. Adoptarlo ayuda a que la solución de telemedicina e IA cumpla altos estándares antes de su implementación.

Nota: Datos extraídos de Ley 1419 (2010); Ley 1581 (2012); Ley 2015 (2020); Decreto 4725 (2005); Decreto 538 (2020); Resoluciones 2654 (2019) y 3100 (2019) del Ministerio de Salud y Protección Social; CONPES 3975 (2019) y 4144 (2025); ISO/IEC 25010 (2011)

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Desarrollar un prototipo de modelo IA destinado a optimizar el monitoreo remoto de pacientes con hipertensión arterial integrando herramientas de telemedicina.

4.2. Objetivos Específicos

- Analizar los requerimientos técnicos, funcionales y clínicos necesarios para el diseño del prototipo de modelo IA orientados al monitoreo remoto de pacientes con hipertensión arterial.

- Diseñar la arquitectura del prototipo IA, desarrollando los módulos correspondientes al procesamiento de datos, comunicación con dispositivos médicos, y conexión a herramientas de telemedicina para la gestión del monitoreo en tiempo real.

- Validar el funcionamiento y desempeño del prototipo IA mediante pruebas piloto en entornos controlados donde se evaluará la precisión, estabilidad, y capacidad de apoyo al seguimiento remoto de pacientes con hipertensión arterial.

5. Diseño Metodológico

5.1. Hipótesis

El desarrollo e implementación de un prototipo de modelo de inteligencia artificial, que integre dispositivos de medición y herramientas de telemedicina, podría optimizar el monitoreo remoto de pacientes con hipertensión arterial, al permitir la detección oportuna de variaciones fisiológicas, la gestión más eficiente de los datos clínicos, y el fortalecimiento de procesos de seguimiento médico mediante entornos digitales.

5.2. Fases de la Metodología

- **Fase 1: Caracterización de necesidades y contexto clínico**

  En esta primera fase se realizará un análisis diagnóstico del manejo de la hipertensión arterial, enfocándose en diversos procesos de monitoreo remoto, y posibles apoyos tecnológicos disponibles en el contexto local.

  Se realizarán entrevistas semiestructuradas y grupos focales con profesionales en salud, estudiantes y posibles usuarios, con el objetivo de identificar posibles limitaciones, percepciones y oportunidades de mejora al seguimiento clínico y autocuidado de pacientes.

  Con base en los resultados se establecerán los requisitos funcionales, técnicos y de interoperabilidad que orientarán el diseño base del prototipo de modelo IA.

Tabla 3.

Actividades Fase I

Actividad	Descripción	Fuente / Concepto
1. Revisión Documental Exhaustiva	Analizar la epidemiología local de HTA, la Estrategia Global de Salud Digital y la norma colombiana de Telesalud (requisitos de interoperabilidad, seguridad y privacidad).	Teoría: Salud Digital/Normativa
2. Diagnóstico Situacional	Realizar un diagnóstico situacional del seguimiento, la adherencia terapéutica y la educación al paciente con HTA en el contexto local (universitario).	Contexto Clínico
3. Diseño y Validación de Instrumentos	Desarrollar y validar (juicio de expertos) las guías de entrevistas semiestructuradas y las pautas para los grupos focales.	Metodología Cualitativa
4. Muestreo y Selección	Definir los criterios de muestreo (no probabilístico por conveniencia) y seleccionar la muestra objetivo de 20 participantes (pacientes y profesionales) para la caracterización.	Muestreo
5. Entrevistas a Profesionales	Aplicar entrevistas semiestructuradas al personal médico para identificar barreras clínicas y los *workflows* de la toma de decisiones.	Enfoque Cualitativo
6. Entrevistas a Pacientes	Aplicar entrevistas a pacientes para identificar barreras socioeconómicas, de acceso y la percepción sobre el autocuidado con tecnología.	Teoría: TAM (Facilidad de Uso)
7. Grupos Focales	Realizar grupos focales separados para identificar necesidades y barreras comunes en la adopción de tecnologías.	Enfoque Cualitativo
8. Análisis Cualitativo	Transcribir las entrevistas y analizar los datos mediante **codificación y categorización temática** (con software cualitativo como NVivo o Atlas.ti).	Análisis de Discurso
9. Definición de Requisitos	Elaborar el documento final de **Requisitos Funcionales** (alertas, reportes, registro de PA) y **No Funcionales** (seguridad, interoperabilidad, modo *offline*).	Ingeniería de Requisitos

10. Diseño de Arquitectura Lógica	Definir la arquitectura lógica de datos: modelos de BD NoSQL (para *streaming* de IoT) y BD SQL (para registros clínicos RSE).	Bases de Datos

Nota: Autoría propia

- **Fase 2: Diseño e implementación de software con IA**

Durante esta fase se abordará el diseño arquitectónico del sistema, considerando la interoperabilidad entre la aplicación móvil, el servidor backend y el modelo de IA.

Tabla 4.

Actividades Fase II

Actividad	Descripción	Fuente / Concepto
1. Diseño Arquitectónico Físico	Definir el *stack* tecnológico (Python, Frameworks, Cloud/Servidor) y la arquitectura cliente-servidor para la comunicación.	Python
2. Diseño UI/UX Detallado	Desarrollar los *mockups* y prototipos de alta fidelidad, asegurando una interfaz inclusiva y amigable para usuarios adultos.	Metodología: UI/UX
3. Configuración del Backend	Configurar el servidor *backend*, la API de comunicación y las BD (SQL y NoSQL) para recibir los datos biomédicos.	Arquitectura Cliente-Servidor
4. Adquisición y Preparación de Datos	Identificar y obtener los **datos médicos oficiales** (datasets de HTA) para el entrenamiento inicial del modelo de IA (limpieza y preprocesamiento).	Machine Learning (ML)
5. Implementación y Entrenamiento del Modelo ML	Implementar y entrenar los modelos de *Machine Learning* (por ejemplo, PyHealth) para predicción de riesgo y detección de anomalías en PA.	PyHealth

6. Desarrollo del Módulo de Conectividad IoT	Programar la funcionalidad de conexión **Bluetooth** para la ingesta de datos de dispositivos médicos y *wearables* (ECG/PA).	IoT
7. Desarrollo de la Aplicación Móvil	Ejecución del desarrollo iterativo de la *App Móvil* (sprints ágiles) que incluya registro de síntomas y educación.	Metodología: Ágil/Scrum
8. Integración de NLP y Alertas	Implementar un módulo de **NLP** para analizar texto libre (síntomas, estado de ánimo) y desarrollar el sistema de alerta temprana basado en la predicción de la IA.	Lenguaje Natural (NLP)
9. Pruebas Unitarias y de Integración (Alfa)	Realizar pruebas exhaustivas para verificar que la *App*, el *Backend* y el Modelo de IA se comuniquen correctamente (**Validación Técnica**).	Pruebas de Software
10. Documentación Técnica	Elaborar la documentación técnica del código, la arquitectura y los procedimientos de despliegue (*DevOps*) para la replicabilidad del sistema.	Gestión de Software

Nota: Autoría propia

- **Fase 3: Evaluación de experiencia de uso y validación técnica**

En esta etapa se llevará a cabo un piloto controlado con pacientes y profesionales, orientado a evaluar la usabilidad, aceptación y desempeño técnico del sistema. Se recopilarán datos cuantitativos (métricas de uso, indicadores clínicos, resultados SUS/TAM) y cualitativos (entrevistas y observaciones de campo), aplicando un análisis mixto que permita la triangulación entre los resultados técnicos, de experiencia y percepción de valor.

Tabla 5.

Actividades Fase III

Actividad	Descripción	Fuente / Concepto
1. Diseño de Instrumentos Cuantitativos	Adaptar y validar las escalas estandarizadas (ej. SUS para Usabilidad, TAM para Aceptación Tecnológica) para el contexto universitario.	Teoría: TAM (Evaluación)
2. Protocolo de Piloto	Diseñar el protocolo detallado de intervención (duración de 8 semanas), plan de mitigación de fallas y logística en el contexto universitario.	Gestión de Proyectos
3. Selección Final de la Muestra	Seleccionar a los 20 participantes finales del piloto, aplicando los criterios de inclusión/exclusión (ej. acceso a *smartphone* e internet).	Población / Muestreo
4. Consentimiento y Dispositivos	Obtener el consentimiento informado y distribuir los dispositivos (tensiómetros conectados, *smartphones* en comodato) a los participantes.	Ética / Logística
5. Capacitación y Soporte	Realizar la capacitación del grupo piloto sobre el uso del sistema y establecer un canal de soporte técnico continuo para zonas universitarias.	Adherencia / Usabilidad
6. Implementación del Piloto Controlado	Iniciar la ejecución del piloto durante 8 semanas, asegurando el tele-monitoreo activo por parte del personal médico.	Estudio de Caso
7. Recolección de Datos Cuantitativos	Recopilar métricas de uso (frecuencia, tiempo), resultados de escalas (SUS/TAM) e indicadores clínicos (control de PA).	Enfoque Cuantitativo
8. Recolección de Datos Cualitativos	Aplicar las entrevistas semiestructuradas y realizar observaciones de campo postpiloto para evaluar la **experiencia de uso** y percepción de valor.	Enfoque Cualitativo
9. Análisis y Triangulación de Datos	Realizar el análisis mixto, triangulando los resultados cuantitativos de desempeño técnico con los hallazgos cualitativos de la usabilidad y aceptación.	Triangulación Metodológica
10. Generación de Reporte Final	Documentar los hallazgos detallados de la funcionalidad, usabilidad y validación técnica, formulando las	Conclusiones / Evaluación

	recomendaciones para la iteración y escalabilidad del sistema en Colombia.	

Nota: Autoría propia

5.3. Enfoque y Diseño de la Investigación

- **Tipo de investigación**

La investigación adopta un enfoque mixto (cuantitativo - cualitativo), orientado a obtener una comprensión integral de la efectividad, usabilidad y aceptación del software.

El enfoque cuantitativo permitirá analizar indicadores objetivos de desempeño y adherencia, mientras que el enfoque cualitativo aportará comprensión sobre la experiencia de los usuarios. Ambas dimensiones se integran mediante triangulación metodológica para reforzar la validez y confiabilidad de los resultados.

- **Alcance**

El estudio presenta un alcance exploratorio, descriptivo y evaluativo, debido principalmente a la naturaleza aplicada y los objetivos del desarrollo del prototipo de modelo IA:

- Exploratorio: Constituirá una aproximación inicial al uso de inteligencia artificial en el monitoreo remoto de pacientes con enfermedades crónicas, permitiendo identificar la viabilidad técnica y condiciones necesarias para la correcta implementación.

- Descriptivo: Busca caracterizar las experiencias de uso, percepción y aceptación del sistema por parte de los usuarios, analizando así aspectos de usabilidad, accesibilidad y confiabilidad.

- Evaluativo: Busca valorar la efectividad técnica y funcional del sistema, así como la capacidad de integración con herramientas de telemedicina, y el desempeño durante la fase piloto.

El estudio se desarrollará bajo un diseño de “caso único”, bajo una muestra de 20 participantes, entre los cuales habrá voluntarios, posibles pacientes en padecimiento de

HTA, y profesionales de la salud, durante un periodo de 12 meses, junto a una etapa de validación experimental de 8 semanas para la evaluación del prototipo.

5.4. Población y Muestra

- **Población**

La población objetivo del estudio estará conformada por voluntarios pertenecientes a la comunidad universitaria de la UMB, entre los cuales se incluirán posibles pacientes con diagnostico o en riesgo de padecer HTA, así como profesionales de la salud y participantes sin padecimientos cardiacos.

- **Criterios de inclusión y exclusión**

Tabla 6.

Criterios de inclusión y exclusión

Inclusión	Exclusión
Personas de 18 años o más con diagnóstico médico confirmado de HTA.	Casos de hipertensión secundaria o maligna.
Residencia estable en el área de intervención.	Diagnóstico de HTA con menos de tres meses de evolución.
Acceso a *smartphone* e internet, o disposición de utilizar un dispositivo en comodato.	Personas sin residencia permanente o con movilidad frecuente.

Consentimiento informado firmado para participación en el estudio.	Dificultades cognitivas o motrices que impidan el uso de dispositivos.

Nota: Autoría propia

5.5. Instrumentos y Técnicas de Recolección

Para obtener la información necesaria para el desarrollo del proyecto, se empleará una combinación de instrumentos cualitativos y cuantitativos, con el fin de explorar percepciones, barreras, necesidades y datos clínicos asociados a la tele monitoreo de la hipertensión arterial.

La integración de ambos enfoques permitirá capturar una visión amplia que combine la experiencia subjetiva de los participantes junto con indicadores objetivos del uso y desempeño del sistema.

- **Entrevistas semiestructuradas**

El propósito de estas entrevistas es identificar factores personales, tecnológicos y sociales que influyen en la aceptación de la tele monitoreo. La guía de entrevista abordará los siguientes ejes temáticos:

- Barreras socioeconómicas y de acceso a servicios de salud.
- Percepción sobre el uso de tecnologías digitales en el autocuidado.
- Experiencias previas en el manejo y control de la hipertensión.
- Expectativas y disposición respecto a la implementación de un sistema de tele monitoreo para el monitoreo de la salud personal.

Las entrevistas se grabarán (previo consentimiento informado) y serán transcritas textualmente para su análisis cualitativo mediante codificación temática.

- **Grupos focales**

Se realizarán grupos focales participativos con los voluntarios, pacientes y profesionales en salud, en sesiones separadas, para fomentar el intercambio de experiencias y percepciones colectivas. Estos grupos permitirán identificar necesidades comunes, barreras compartidas y oportunidades de mejora en el uso de tecnologías para el control de la HTA. Cada grupo estará conformado por entre 5 a 10 participantes, moderado por un investigador y un observador, quienes registrarán las intervenciones y percepciones clave.

Los resultados serán analizados mediante técnicas de análisis de discurso y categorización temática, con apoyo de software cualitativo.

5.6. Metodologías de Innovación

Para el desarrollo de este prototipo de investigación, se adoptará la metodología de Design Thinking como marco central para guiar el proceso de innovación. Esta elección se basa en su capacidad para alinear el desarrollo técnico del modelo de IA y el aplicativo web con las necesidades reales y contextos específicos de los usuarios finales en el contexto universitario.

El proyecto aplicará esta técnica de manera práctica y estructurada a lo largo de sus fases. Inicialmente, las etapas de Empatía y Definición se ejecutarán mediante las entrevistas con los voluntarios, pacientes y profesionales de la salud, planificadas en la Fase I. Permitirá definir los requisitos del prototipo con una base empírica sólida, asegurando que las funcionalidades priorizadas como el sistema de alertas o la conexión a los dispositivos resuelvan problemas concretos y sean intuitivas para una población con posibles limitaciones digitales.

Posteriormente, en la Fase II de diseño e implementación, las etapas de Ideación y Prototipado del Design Thinking serán fundamentales. Se generarán múltiples ideas para la arquitectura de la IA y la experiencia de usuario (UX) de la aplicación web, las cuales se materializarán en prototipos de baja y alta fidelidad. Estos prototipos serán iterativos, es decir, se irán refinando progresivamente en ciclos cortos de desarrollo.

Finalmente, la Fase III de validación corresponderá a la etapa de Pruebas del Design Thinking, donde el prototipo funcional se evaluará con usuarios reales en un piloto controlado, concluyendo con los grupos focales, cerrando el ciclo de innovación y generando el feedback necesario para medir su usabilidad y utilidad práctica.

6. Tipo de Solución I+D+I Esperada

6.1. Descripción del Prototipo Interactivo

La solución propuesta se logra materializar en el desarrollo de un prototipo de modelo IA, diseñado como servicio autónomo e interoperable, destinado a la optimización del monitoreo remoto de pacientes con hipertensión arterial. Este sistema constituirá una nueva herramienta tecnológica innovadora en el área de la telemedicina, siendo desarrollada bajo los principios de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I).

El prototipo estará conformado por 3 componentes principales:

- **Modelo de inteligencia artificial:** Motor principal del sistema, encargado de procesar datos clínicos en tiempo real, detectar patrones de riesgo y emisión de alertas tempranas. Se construirá implementando técnicas de Machine Learning y redes neuronales, entrenándose mediante datos médicos oficiales.

- **Aplicativo web interactivo:** Interfaz de acceso (adaptable como aplicativo móvil mediante encapsulado) para pacientes y profesionales de la salud; permitirá la visualización de datos, configuración de alertas, acceso a registros personales, chatting entre el paciente y modelo IA, y la generación de reportes automáticos. El diseño priorizará usabilidad y accesibilidad para usuarios adultos.
- **Módulo de comunicación e integración IoT:** Responsable de conectar al modelo IA con los dispositivos de telemedicina, garantizando adquisición automática de datos a través de protocolos como Bluetooth Low Energy (BLE) y estándares HL7 FHIR, y esto mediante el aplicativo web encapsulado como aplicativo móvil.

La arquitectura será modular, escalable y monolítica, desarrollada con tecnologías como Python, TensorFlow, Node.js, MongoDB, React.js y Docker, asegurando interoperabilidad, seguridad y facilidad de despliegue en entornos tanto académicos como clínicos.

6.2. Entorno de Validación

La validación del prototipo IA se llevará a cabo en un entorno académico universitario controlado, específicamente, en la Universidad Manuela Beltrán, con la participación voluntaria de 20 sujetos. El proceso de validación se estructurará como un piloto de 8 semanas dentro del lapso de 12 meses de la investigación, incluyendo las siguientes fases:

- **Pruebas técnicas de funcionamiento:** Verificación de la comunicación entre el modelo IA, base de datos y los dispositivos de telemedicina.

- **Evaluación de usabilidad:** Aplicación de escalas estandarizadas para la medición de la facilidad de uso y aceptación del sistema de IA.

- **Análisis de desempeño predictivo:** Evaluación de la precisión, sensibilidad y estabilidad del modelo IA respecto a lecturas obtenidas durante los monitoreos.

- **Retroalimentación cualitativa:** Observaciones y entrevistas a los usuarios para lograr identificar oportunidades de mejora y validar la pertinencia del diseño.

6.3. Aporte Esperado

El proyecto generará aportes significativos en tres niveles complementarios:

1. Científico – Tecnológico: Contribuye mediante la validación empírica de un modelo IA aplicado al monitoreo remoto en medicina cardiovascular, fortaleciendo el conocimiento ya existente en áreas como telemedicina e inteligencia artificial aplicada.

2. Social: Promoverá la equidad en cuanto acceso a servicios de salud especializados, al proponer una nueva solución tecnológica accesible y adaptable.

3. Institucional e innovador: Posicionara a la UMB como referente en la aplicación de metodologías I+D+I, orientadas al desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto social, integrando además conocimientos interdisciplinarios de áreas como la ingeniería y la medicina.

7. Producto Resultado de la Investigación

7.1. Definición

El principal producto resultado de la investigación corresponde a un prototipo funcional de modelo de inteligencia artificial aplicable a la telemedicina, el cual permitirá optimizar procesos de monitoreo remoto de pacientes con hipertensión arterial, calificando como un software finalizado y validado experimentalmente.

7.2. Justificación

La elección del software como producto resultado responde a su pertinencia académica y tecnológica, ya que este integra conocimientos de ingeniería, inteligencia artificial, telemedicina y salud digital, desarrollado durante el proceso investigativo.

Además, su validación practica en un entorno académico, como lo es la UMB, permitirá demostrar su aplicabilidad en el monitoreo remoto de enfermedades crónicas, aportando evidencia empírica de su funcionamiento, usabilidad y aceptación tecnológica.

El prototipo cumple los criterios de:

- **Relevancia científica**, al aplicar un modelo de inteligencia artificial en un contexto clínico donde antes no se había implementado.

- **Innovación tecnológica**, al integrar el análisis predictivo, la conectividad IoT y el tele-monitoreo en una única solución tecnológica.
- **Impacto social**, al contribuir a la minimización de barreras de acceso a los servicios de salud mediante herramientas digitales.

7.3. Impacto Esperado del Producto

El producto resultado se proyectaría como plataforma tecnológica de validación investigativa, la cual serviría como base para futuras líneas de investigación en inteligencia artificial aplicable a la salud personal, tanto en la misma Universidad Manuela Beltrán, como en otras instituciones académicas de Colombia.

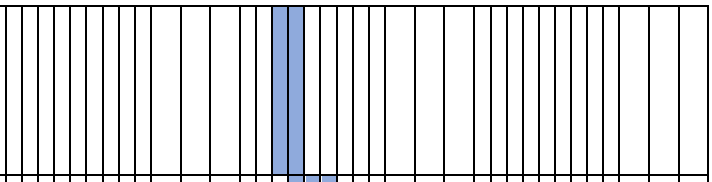
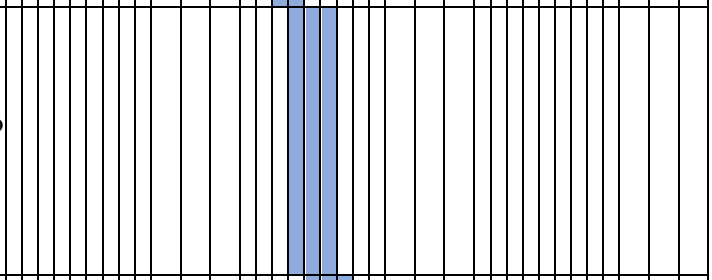
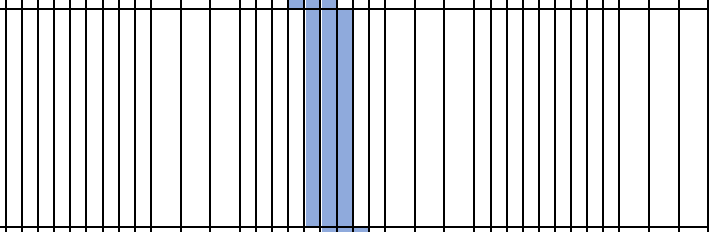
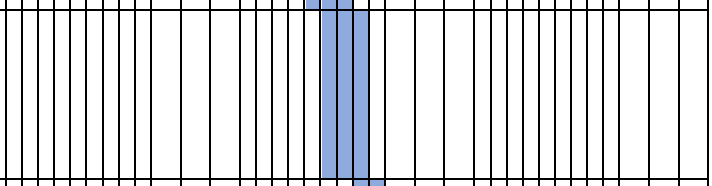
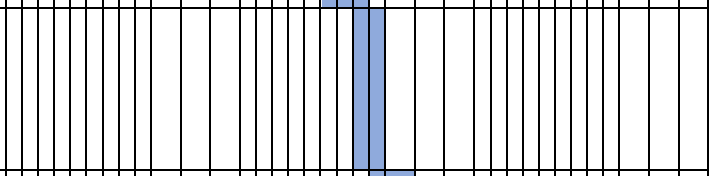
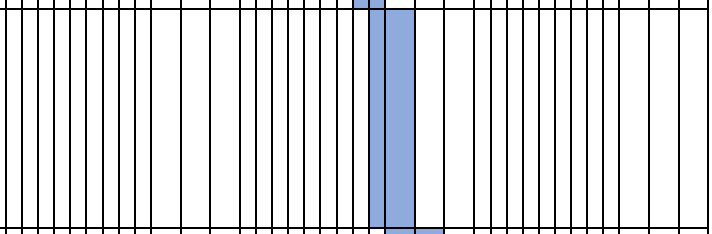
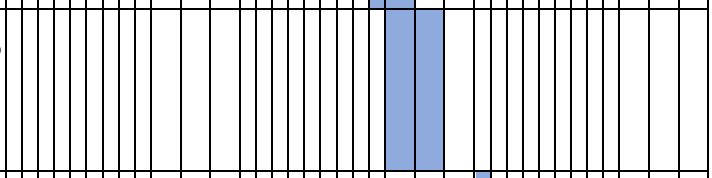
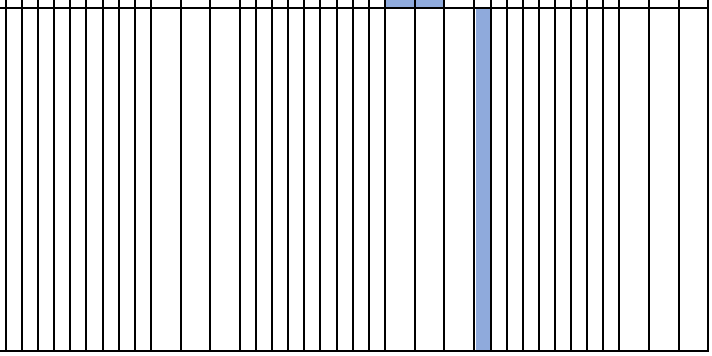
8. Cronograma

Tabla 7.

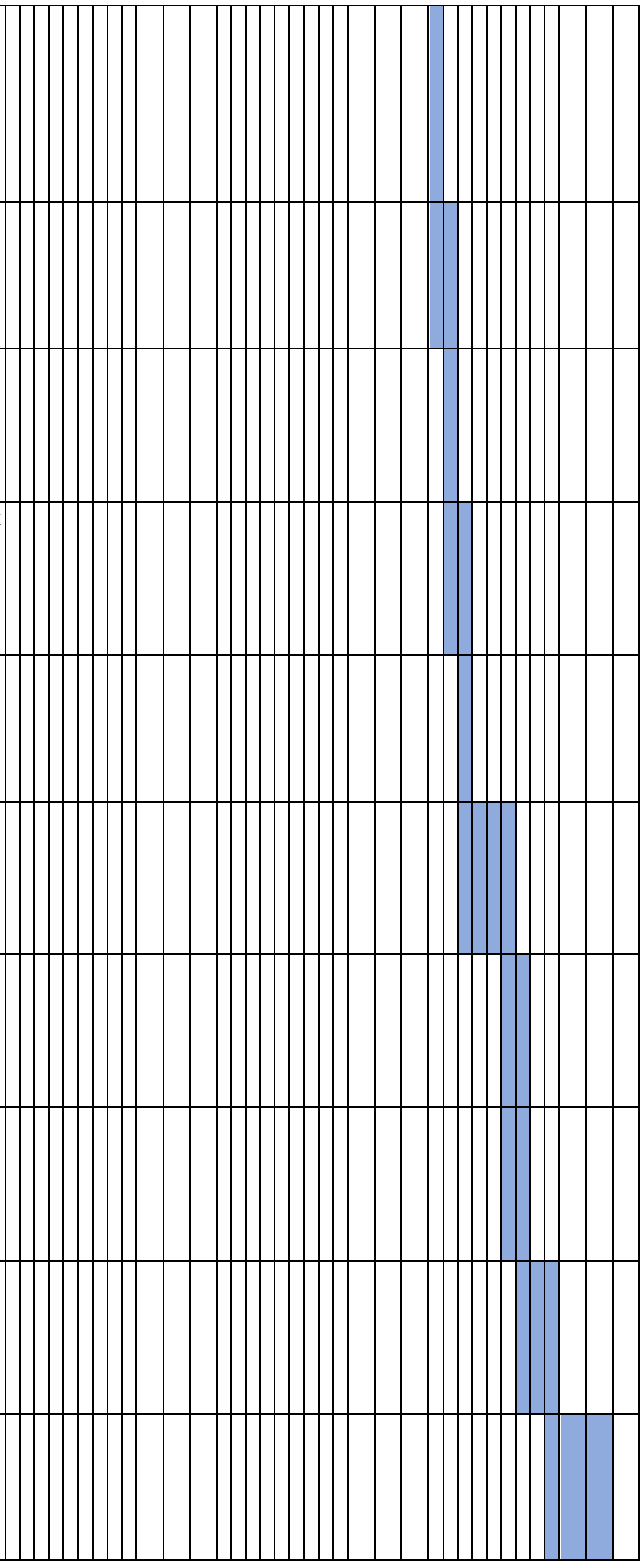
Cronograma del proyecto por años

#	Objetivo	Fase	Actividad	Cronograma 2025-2027																															
					2025 (proyecto I)												2026 (proyecto II-proyecto III)												2027 (proyecto IV)										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Definir y preprocesar datasets médicos para entrenamiento del modelo IA con Machine Learning y Python	Fase I	1.1	Revisión Documental Exhaustiva																																		
			1.2	Diagnóstico Situacional																																		
			1.3	Diseño y Validación de Instrumentos																																		
			1.4	Muestreo y Selección																																		
			1.5	Entrevistas a Profesionales																																		

			1.6	Entrevistas a Pacientes	
			1.7	Grupos Focales	
			1.8	Análisis Cualitativo	
			1.9	Definición de Requisitos	
			1.10	Diseño de Arquitectura Lógica	
2	Implementar arquitectura cliente-servidor y conexión Bluetooth para transmisión de datos cardiovasculares	Fase II	2.1	Diseño Arquitectónico Físico	
			2.2	Diseño UI/UX Detallado	
			2.3	Configuración del Backend	

			2.4	Adquisición y Preparación de Datos	
			2.5	Implementación y Entrenamiento del Modelo ML	
			2.6	Desarrollo del Módulo de Conectividad IoT	
			2.7	Desarrollo de la Aplicación Móvil	
			2.8	Integración de NLP y Alertas	
			2.9	Pruebas Unitarias y de Integración (Alfa)	
			2.10	Documentación Técnica	
3	Desarrollar y validar sistema de alerta temprana y soporte a decisión	Fase III	3.1	Diseño de Instrumentos Cuantitativos	

	clínica mediante análisis predictivo				
			3.2	Protocolo de Piloto	
			3.3	Selección Final de la Muestra	
			3.4	Consentimiento y Dispositivos	
			3.5	Capacitación y Soporte	
			3.6	Implementación del Piloto Controlado	
			3.7	Recolección de Datos Cuantitativos	
			3.8	Recolección de Datos Cualitativos	
			3.9	Análisis y Triangulación de Datos	
			3.10	Generación de Reporte Final	



Nota: Autoría propia

9. Presupuesto

9.1. Recursos Humanos

Tabla 8.

Recursos humanos-presupuesto

Actividad	Responsable	Horas estimadas	Descripción del trabajo

Revisión bibliográfica y diagnóstico del contexto clínico.	Sebastián Fernando Revelo Meneses / José Camilo Pérez Daza	60 h	Búsqueda y análisis de información científica, elaboración del diagnóstico situacional y formulación inicial del problema.
Diseño metodológico y definición de requisitos del prototipo.	José Camilo Pérez Daza	40 h	Redacción del marco metodológico, diseño de instrumentos y planificación del proceso de validación.
Desarrollo del modelo de inteligencia artificial y estructura del backend.	Sebastián Fernando Revelo Meneses	120 h	Entrenamiento del modelo IA, programación del servidor y creación de la API.
Desarrollo de la interfaz web y módulos de conexión IoT.	José Camilo Pérez Daza	100 h	Diseño UI/UX, integración de comunicación Bluetooth y visualización de datos.
Validación funcional y pruebas de usabilidad.	Sebastián Fernando Revelo Meneses / José Camilo Pérez Daza	80 h	Ejecución del piloto controlado, aplicación de encuestas SUS/TAM y análisis de resultados.
Elaboración del informe final y socialización del proyecto.	Sebastián Fernando Revelo Meneses / José Camilo Pérez Daza	40 h	Redacción, revisión, edición final y presentación ante jurado.
	Total	440 h	

Nota: Autoría propia

9.2. Recursos Monetarios

Tabla 9.

Recursos monetarios-presupuesto

PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)					
RUBROS	**UMB**		**ESTUDIANTES**		**TOTAL**
	Efectivo	**Especie**	**Efectivo**	**Especie**	
PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
EQUIPOS	$ -	$ 500.000	$ 300.000	$ -	**$ 800.000**
MATERIALES E INSUMOS	$ 50.000	$ 50.000	$ 100.000	$ -	**$ 200.000**
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$ 100.000	$ 750.000	$ 2.280.000	$ -	**$ 3.130.000**
SALIDAS DE CAMPO	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
SOFTWARE	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**

BIBLIOGRAFÍA	$ -	$ 50.000	$ 250.000	$ -	**$ 300.000**
TOTAL	**$ 150.000**	**$ 1.350.000**	**$ 2.930.000**	**$ -**	**$ 4.430.000**

Nota: Especificado en https://umbedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sebastianrevelo_fm_academia_umb_edu_co/EcF9ON-M6ORMq2mGZz1anCEBV4zrTpTxC3peWjjNZYGfdw?e=WDUsCF

10. Referencias Bibliográficas

- Academia Biomédica Digital. (2022). *Telemedicina y su impacto en la atención médica rural en épocas de COVID-19: Una revisión sistemática.* https://fi-admin.bvsalud.org/document/view/cvrwb
- American Heart Association (AHA). (2022). *La telemedicina es una opción valiosa para la atención cardiovascular, aunque aún quedan desafíos por superar.* https://newsroom.heart.org/news/la-telemedicina-es-una-opcion-valiosa-para-la-atencion-cardiovascular-aunque-aun-quedan-desafios-por-superar

- American Heart Association (AHA). (2023). *La telesalud ayuda a las comunidades latinas en regiones rurales, pero el acceso todavía supone retos.* https://www.heart.org/en/news/2023/09/26/la-telesalud-ayuda-a-las-comunidades-latinas-en-regiones-rurales-pero-el-acceso-todavia-supone-retos

- American Heart Association (AHA). (2025). *La nueva guía sobre la presión arterial alta enfatiza la prevención y el tratamiento temprano para reducir el riesgo de ECV.* https://newsroom.heart.org/news/la-nueva-guia-sobre-la-presion-arterial-alta-enfatiza-la-prevencion-y-el-tratamiento-temprano-para-reducir-el-riesgo-de-ecv

- Caracol. (2024, 29 de septiembre). *En Colombia 80.000 muertes fueron causadas por enfermedades cardiovasculares en 2023.* https://caracol.com.co/2024/09/29/en-colombia-80000-muertes-fueron-causadas-por-enfermedades-cardiovasculares-en-2023/

- Chueke, D. (2023). *Persisting Barriers to the Adoption of Telemedicine in Latin America After the COVID-19 Pandemic. Telehealth and Medicine Today, 8.* https://telehealthandmedicinetoday.com/index.php/journal/article/view/423/989

- Congreso de la República de Colombia. (2010, diciembre 13). *Ley 1419 de 2010 (Telesalud).* https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40937

- Cure Compass. (2025). *La IA mejora la precisión en el control de la presión arterial en adultos mayores.* https://curecompass.com.ar/la-ia-mejora-la-precision-en-el-control-de-la-presion-arterial-en-adultos-mayores/

- Cuenta de Alto Costo. (2025, 17 de mayo). *Día mundial de la hipertensión arterial 2025.* https://cuentadealtocosto.org/noticias/dia-mundial-de-la-hipertension-arterial-2025/

- Cuenta de Alto Costo (citada en): Revista Hospitalaria. (2024). *Situación de la ERC, la HTA y la DM en Colombia 2023 (síntesis con cifras oficiales).*

https://revistahospitalaria.org/cifras-del-sector/situacion-de-la-enfermedad-renal-cronica-la-hipertension-arterial-y-la-diabetes-mellitus-en-colombia-en-el-2023/

- García Saiso, S., Martí, M. C., Malek Pascha, V., Pacheco, A., Luna, D., & Plazzotta, F. (2021). *Barreras y facilitadores a la implementación de la telemedicina en las Américas. Revista Panamericana de Salud Pública, 45,* e131. https://iris.paho.org/handle/10665.2/54981

- García-García, J., et al. (2024). *Home BP self-monitoring plus self-titration vs usual care at 24 months (ADAMPA). JAMA Network Open, 7(5),* e2415038. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2818560

- Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). *Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems, 29(7),* 1645–1660. https://doi.org/10.1016/j.future.2013.01.010

- HealthDay. (2025, 8 de septiembre). *La IA ayuda a las personas mayores a leer y reportar la presión arterial en casa.* https://spanish.healthday.com/noticias-salud/cardiovascular-diseases/la-ia-ayuda-a-las-personas-mayores-a-leer-y-reportar-la-presion-arterial-en-casa

- Iris Paho. (2016). *Marco de Implementación de un Servicio de Telemedicina.* https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28413/9789275319031_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Mayo Clinic. (2025). *Inteligencia artificial en la medicina cardiovascular – Panorama general.* https://www.mayoclinic.org/es/departments-centers/ai-cardiology/overview/ovc-20486648

- McEvoy, J. W., McCarthy, C. P., Bruno, R. M., Brouwers, S., Canavan, M. D., Ceconi, C., … ESC Scientific Document Group. (2024). *2024 ESC Guidelines for the*

management of elevated blood pressure and hypertension. European Heart Journal, 45(38), 3912–4018. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178

- Medicina (Buenos Aires). (2025). *Maneras de mejorar los modelos de IA para la predicción de enfermedades: Desafíos en la vigilancia post-implementación.* https://www.medicinabuenosaires.com/maneras-de-mejorar-los-modelos-de-ia-para-la-prediccion-de-enfermedades/

- Ministerio de Salud y Protección Social (Colombia). (2019, octubre 3). *Resolución 2654 de 2019 (Telesalud y telemedicina).* https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-2654-de-2019.pdf

- Ministerio de Salud y Protección Social (Colombia). (2024). *Análisis de Situación de Salud – ASIS Colombia 2024.* https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2024.pdf

- National Institutes of Health (NIH). (2025). *Telemedicina y entornos rurales. PMC.* https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11982022/

- Ordunez, P., Campbell, N., Giraldo, G. P., et al. (2022). *Drivers and scorecards to improve hypertension control in primary care practice: Recommendations from the HEARTS in the Americas Innovation Group. The Lancet Regional Health – Americas, 9,* 100183. https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X(22)00040-0/fulltext

- Pan American Health Organization (PAHO). (s. f.). *Cardiovascular disease burden in the Americas.* https://www.paho.org/en/topics/cardiovascular-diseases/cardiovascular-disease-burden-americas

- Pan American Health Organization (PAHO). (2025, julio 2). *Noncommunicable disease deaths in the Americas have risen 43% since 2000.* https://www.paho.org/en/news/2-7-2025-noncommunicable-disease-deaths-americas-have-risen-43-2000-paho-report-shows

- PAHO/WHO. (s. f.). *HEARTS in the Americas (programa regional de control de HTA).* https://www.paho.org/en/hearts-americas

- PAHO/WHO. (s. f.). *HEARTS in the Americas: Protocols and Medications.* https://www.paho.org/en/hearts-americas/hearts-americas-protocols-and-medications

- PAHO/WHO. (2024). *Hypertension Clinical Pathway – Standard.* https://www.paho.org/sites/default/files/2024-07/hypertension-clinical-pathway-english.pdf

- Redalyc. (2023). *La telemedicina en áreas rurales: más allá de la consulta virtual. Revista Electrónica de Divulgación de la Investigación, 1696.* https://www.redalyc.org/journal/1696/169681710011/html/

- Rodríguez, I., & Pérez, M. (2025). *Machine learning analysis of emerging risk factors for early-onset hypertension in the Tlalpan 2020 cohort. Frontiers in Cardiovascular Medicine.* https://www.frontiersin.org/journals/cardiovascular-medicine/articles/10.3389/fcvm.2024.1434418/full

- Salud Digital AI. (2024). *Modelo de IA detecta hipertensión y predice riesgo cardiovascular con un electrocardiograma.* https://saluddigital.com/big-data/modelo-de-ia-detecta-hipertension-y-predice-riesgo-cardiovascular-con-un-electrocardiograma/

- SciELO Argentina. (2024). *Inteligencia artificial: Aplicación en las imágenes cardiovasculares y la prevención cardiovascular. Revista Argentina de Cardiología.* https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-37482024000100055

- SIICsalud.com. (2025). *Uso de las tecnologías digitales en el manejo de la hipertensión arterial.* https://www.siicsalud.com/pdf/saha_13.4_31325.pdf

- Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). (2020). *Inteligencia artificial y decisiones clínicas: Cómo está cambiando el comportamiento del médico.* Fundación Gaspar Casal. https://fundaciongasparcasal.org/wp-content/uploads/2020/12/Decisiones-clinicas-e-inteligencia-artificial.pdf

- Stevenson, J. M., Campbell, N. R. C., Chen, G., et al. (2021). *Automatic transmission of home blood pressure data can be effective in managing hypertension. European Heart Journal – Digital Health, 3(4),* 638–650. https://academic.oup.com/ehjdh/article/3/4/638/6693770

- Telehealth.HHS.gov. (2024). *Cómo comenzar con la telesalud para zonas rurales.* https://telehealth.hhs.gov/es/proveedores/guias-de-mejores-practicas/la-telesalud-rural/comenzando

- Topol, E. J. (2019). *High-performance medicine: The convergence of human and artificial intelligence. Nature Medicine, 25(1),* 44–56. https://doi.org/10.1038/s41591-018-0300-7

- Universidad Ricardo Palma. (2025). *Predicción de enfermedad cardiovascular utilizando el algoritmo de machine learning ExtraTreesClassifier. Scientia, 27(1).* https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Scientia/article/download/7505/11825/38811

- World Bank. (s. f.). *Gini index – Colombia (SI.POV.GINI).* https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CO

- World Health Assembly. (2018). *WHA71.7 – Digital health (Resolución).* https://www.who.int/publications/i/item/10665-279505

- World Health Organization (WHO). (2021). *More than 700 million people with untreated hypertension.* https://www.who.int/news/item/25-08-2021-more-than-700-million-people-with-untreated-hypertension

- World Health Organization (WHO). (2021/2024). *Global strategy on digital health 2020–2025.* https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924

- World Health Organization (WHO). (2023). *Global report on hypertension: The race against a silent killer.* https://www.who.int/publications/i/item/9789240081062

- World Health Organization (WHO). (2023, septiembre 19). *La OMS detalla, en un primer informe, los devastadores efectos de la hipertensión y cómo frenarlos.* https://www.who.int/es/news/item/19-09-2023-first-who-report-details-devastating-impact-of-hypertension-and-ways-to-stop-it

- World Health Organization (WHO). (2023). *Hypertension – Key facts.* https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension